KEPS SCIENCE ACADEMY

AHMAD PUR SIAL, JHANG

BIOLOGY — 9th CLASS

1st SEND-UP TEST	حصہ معروضی
Name: _____ Roll No.: _____	کل نمبر:12 وقت:15منٹ

Paper Code: BIO9-SU1

MCQs RESPONSE PART

1	A	B	C	D	4	A	B	C	D	7	A	B	C	D	10	A	B	C	D	13	A	B	C	D
2	A	B	C	D	5	A	B	C	D	8	A	B	C	D	11	A	B	C	D	14	A	B	C	D
3	A	B	C	D	6	A	B	C	D	9	A	B	C	D	12	A	B	C	D	15	A	B	C	D

سوال نمبر1	ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

نمبر شمار	سوالات Questions	A	B	C	D
1	بائیولوجی کی کون سی شاخ سیلز کی ساخت اور افعال کا مطالعہ کرتی ہے؟ Which branch of Biology focuses on the study of the structure and function of cells?	سائٹولوجی Cytology	مائیکرو بائیولوجی Microbiology	ہسٹولوجی Histology	ایکولوجی Ecology
2	جانداروں میں وراثت اور تغیرات کا مطالعہ کہلاتا ہے: The study of the processes of heredity and variation in living organisms is known as:	ایکولوجی Ecology	جینیٹکس Genetics	اناٹومی Anatomy	ایمبریولوجی Embryology
3	بیکٹیریا کے ذریعے بنائی گئی انسولین کس تکنیک کی مثال ہے؟ Insulin made through bacteria is an example of the technique of:	پیراسائٹولوجی Parasitology	بائیو ٹیکنالوجی Biotechnology	بائیو کیمسٹری Biochemistry	ہسٹولوجی Histology
4	ہائپوتھیسس بنانے اور تجربات کرنے کے درمیان کون سا مرحلہ آتا ہے؟ Which step comes between making hypothesis and doing experiments?	ڈیڈکشن بنانا Making deductions	مشاہدات کرنا Making observations	نتائج کا خلاصہ کرنا Summarizing results	ڈیٹا کا تجزیہ کرنا Analysing data
5	ٹیکسانومی کے درج ذیل درجات میں سے کون سا درجہ سب سے بڑا ہے؟ Which of the following taxonomic ranks represents the broadest rank?	سپیشیز Species	جینس Genus	کنگڈم Kingdom	ڈومین Domain
6	وہ کون سی خصوصیت ہے جو ڈومین آرکیا کے جانداروں کے لیے منفرد ہے؟ Which characteristics is unique to organisms in the domain Archaea?	پیپٹائیڈوگلائکین سے بنی سیل Cell walls made of peptidoglycan	وال نیوکلیئس کی موجودگی Presence of a nucleus	شدید ماحول میں رہنے کی صلاحیت Ability to live in extreme environments	رائبوزومز کی غیر موجودگی Lack of ribosomes
7	درج ذیل میں سے کون سی خصوصیت یوکیریوٹک سیلز کو پروکیریوٹک سیلز سے الگ کرتی ہے؟ Which of the following is a key characteristic that distinguishes eukaryotic cells from prokaryotic cells?	سیل وال کی غیر موجودگی Lack of a cell wall	نیوکلیئس کی موجودگی Presence of a nucleus	رائبوزومز کی غیر موجودگی Absence of ribosomes	چھوٹا سائز Smaller size
8	کون سا کنگڈم ایسے جانداروں پر مشتمل ہے جو بنیادی طور پر یونی سیلولر، یوکیریوٹک، اور اکثر ہیٹروٹرافک ہوتے ہیں؟ Which kingdom includes organisms that are primarily unicellular, eukaryotic, and often heterotrophic?	آرکیا Archaea	پروٹسٹا Protista	فنجائی Fungi	پلانٹی Plantae
9	سیلولر ریسپیریشن کا عمل کہاں وقوع پذیر ہوتا ہے؟ The process of cellular respiration occurs in:	نیوکلیئس Nucleus	مائٹوکونڈریا Mitochondria	رائبوسوم Ribosomes	گالجی اپریٹس Golgi apparatus
10	سمتھ اینڈوپلازمک ریٹی کولم (SER) بنیادی طور پر کس کی تیاری میں شامل ہے؟ The smooth endoplasmic reticulum (SER) is primarily involved in the synthesis of:	پروٹینز Proteins	لیپڈز Lipids	کاربوہائیڈریٹس Carbohydrates	نیوکلیک ایسڈز Nucleic acids
11	رائبوسوم کی کیمیائی ساخت کیا ہے؟ Ribosomes are composed of:	RNA اور پروٹینز RNA and protein	DNA اور پروٹینز DNA and protein	کاربوہائیڈریٹس اور لیپڈز Carbohydrates and lipids	RNA اور کاربوہائیڈریٹس RNA and carbohydrates
12	کون سا سیل آرگنیلی پروٹینز کی پیکنگ اور تبدیلی میں شامل ہے؟ Which cell organelle is involved in packaging and modifying proteins?	نیوکلیئس Nucleus	مائٹوکونڈریا Mitochondria	گالجی اپریٹس Golgi apparatus	اینڈوپلازمک ریٹی کولم Endoplasmic reticulum

KEPS SCIENCE ACADEMY

AHMAD PUR SIAL, JHANG

BIOLOGY — 9th CLASS

1st SEND-UP TEST	حصہ انشائی
Name: _____ Roll No.: _____	کل نمبر:48 وقت:1:45 گھنٹا

Paper Code: BIO9-SU1

(Part – I) (حصہ اول)

10 Write short answers to any FIVE parts. 2۔ کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) بائیولوجی کی درج ذیل شاخوں کی تعریف کریں۔ جینیٹکس، اناٹومی، پیلیو اونٹولوجی، میرین بائیولوجی، پیتھالوجی
Define the following branches of Biology. Genetics, Anatomy, Palaeontology, Marine Biology, Pathology

(ii) بائیولوجی کی کون سی شاخ میں جانداروں کی فرٹیلائزیشن سے لے کر پیدا ہونے یا انڈے سے نکلنے تک کی نمو کو پڑھا جاتا ہے؟
Which branch of Biology involves the study of the development of organisms from fertilization to birth or hatching?

(iii) مارفولوجی اور فزیولوجی میں کیا فرق ہے؟
Differentiate between Morphology and Physiology

(iv) سائنسی طریقہ کار میں مشاہدہ اور تجربات کا کیا کردار ہے؟
What is the role of observation and experimentation in the scientific method?

(v) لینیئس سسٹم میں استعمال ہونے والے ٹیکسانومی کے سات درجات کون سے ہیں؟
What are the seven taxonomic ranks used in the Linnaean system?

(vi) آرکیا اور بیکٹیریا کے درمیان بنیادی فرق کیا ہیں؟
What are the basic differences between archaea and bacteria?

(vii) تین کنگڈمز کے کلاسیفیکیشن سسٹم کی کیا کمزوریاں ہیں؟
What are the shortcomings of the three-kingdom classification system?

(viii) کون سے کنگڈم میں وہ جاندار شامل ہیں جو ملٹی سیلولر ہیٹروٹرافک ہیں اور سیل وال نہیں رکھتے؟
Which kingdom includes organisms that are multicellular and heterotrophic, and lack cell walls?

10 Write short answers to any FIVE parts. 3۔ کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) سیل ممبرین کے اہم افعال کون سے ہیں؟
What are the main functions of cell membrane?

(ii) گالجی اپریٹس یوکیریوٹک سیلز میں کیا اہم کردار ادا کرتا ہے؟
What key role does the Golgi apparatus play in eukaryotic cells?

(iii) لائسوسوم سیل کے افعال میں کس طرح معاون ہوتے ہیں؟
How do lysosomes contribute to the cell's functioning?

(iv) سمتھ اینڈوپلازمک ریٹی کولم کس کام کے لیے ذمہ دار ہے؟
What is the smooth endoplasmic reticulum responsible for?

(v) پودے کے سیلز میں ویکیولز جانوروں کے سیلز میں موجود ویکیولز سے کیسے مختلف ہوتے ہیں؟
How do the vacuoles in plant cells differ from vacuoles in animal cells?

(vi) اگر لائسوسوم کے اینزائمز صحیح طریقے سے کام کرنا بند کر دیں تو کیا ہو سکتا ہے؟
What could happen if lysosomal enzymes stop working properly?

(vii) سیلولر ریسپیریشن کے لیے کرسٹائی (cristae) کیوں اہم ہیں؟
Why are the cristae important for cellular respiration?

(viii) کروماٹن اور کروموسومز آپس میں کیا تعلق ہے؟
How are chromatin and chromosomes related?

10 Write short answers to any FIVE parts. 4۔ کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) فنجائی کی خصوصیات کی فہرست بنائیں۔
Enlist the distinguishing characteristics of fungi.

(ii) تین ڈومینز کی فہرست بنائیں، جس میں تمام جاندار شامل ہیں۔
List the three domains that encompass all living organisms.

(iii) ہم کسی بھی کنگڈم میں وائرس کی کلاسیفیکیشن کیوں نہیں کر سکتے؟
Why cannot we classify viruses in any kingdom?

(iv) کس طرح بائی نومیل نومین کلیچر مختلف زبانوں میں جانداروں کے بارے میں واضح بات چیت میں مدد فراہم کرتا ہے؟
How does binomial nomenclature facilitate clear communication about organisms across different languages?

(v) پودے کے پتوں میں میزوفل سیلز کیا کرتے ہیں؟
What do mesophyll cells do in plant leaves?

(vi) آپ سٹیم سیل کو کس طرح بیان کریں گے؟
How would you define a stem cell?

(vii) ان کیمیائی مرکبات کے نام بتائیں، جن سے یہ ساختیں بنی ہوتی ہیں: (الف) سیل ممبرین (ب) فنجائی کی سیل وال (ج) پودے کی سیل وال (د) بیکٹیریا کی سیل وال (ہ) رائبوسوم (و) کروموسوم
Name the chemical compounds that make up: a. Cell membrane b. Fungal cell wall c. Plant cell wall d. Bacterial cell wall e. Ribosomes f. Chromosomes

حصہ دوم، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Part – II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

09 **5** ایک ہائپوتھیسس کو تھیوری، لا اور پرنسپل میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے؟
How a hypothesis is converted to theory, law and principle?

09 **6** لینیئس سسٹم کے کلاسیفیکیشن سسٹم کو تفصیل سے بیان کریں اور ٹیکسانومی کے سات درجات اور ان کے تعلقات بیان کریں۔
Describe the Linnaean system of classification in detail, stating the seven taxonomic ranks and their relationships.

09 **7** سیل ممبرین کے فلوئڈ موزیک ماڈل کی وضاحت کریں۔
Explain the fluid mosaic model of the cell membrane.